ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2008. november 3.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a pontot. Az adott pontot (0 vagy 2) a feladat mellett található, illetve a teljes feladatsor végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

A kérdésekre adott választ a vizsgázónak folyamatos szövegben, egész mondatokban kell kifejtenie, ezért a vázlatszerű megoldások nem értékelhetők. Ez alól kivételt csak a rajzokhoz tartozó magyarázó szövegek, feliratok jelentenek. Az értékelési útmutatóban megjelölt tényekre, adatokra csak akkor adható pontszám, ha azokat a vizsgázó a megfelelő összefüggésben fejti ki. A megadott részpontszámokat a margón fel kell tüntetni annak megjelölésével, hogy az útmutató melyik pontja alapján adható, a szövegben pedig kipipálással kell jelezni az értékelt megállapítást. A pontszámokat a második rész feladatai után következő táblázatba is be kell írni.

HARMADIK RÉSZ

Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok. A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembe vételéhez.

A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelhetők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányadrésze adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.

Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadható. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.

Ha a vizsgázó több megoldással vagy többször próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni, azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.

A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.

ELSŐ RÉSZ

1. C
2. A
3. C
4. B
5. B
6. A
7. A
8. B
9. B
10. C
11. B
12. B
13. D
14. C
15. B

Helyes válaszonként ***2 pont***

Összesen **30 pont**

MÁSODIK RÉSZ

Mindhárom témában minden pontszám bontható.

1. téma

a) *Az I. főtétel formális felírása:*

1 pont

A belső energia, munka és hő viszonyának leírása:

3 pont

(A belső energia állapothatározó, melyet a munkavégzés és hőcsere folyamata változtat meg.)

b) *Izochor folyamat (V = állandó) ábrázolása és értelmezése:*

2 pont

c) *Izobár folyamat (p = állandó) ábrázolása és értelmezése:*

2 pont

d) *Izoterm folyamat (T = állandó) ábrázolása és értelmezése:*

2 pont

e) *Adiabatikus folyamat ábrázolása és értelmezése:*

2 pont

f) *Egy tetszés szerinti folyamat ábrázolása és értelmezése:*

3 pont

(a munka bejelölése a grafikonon (1 p); annak megadása, hogy a folyamatban hőfelvétel, vagy hőleadás történik (2 pont))

g) *Körfolyamat fogalmának ismertetése:*

1 pont

Hőerőgép:

1 pont

Hatásfok felírása:

1 pont

Összesen **18 pont**

2. téma

a) *A vezetés és a szigetelés fogalmának bemutatása:*

1+1 pont

b) *Ohm törvény felírása:*

1 pont

c) *A vezető ellenállását befolyásoló tényezők megadása*:

1+1+1 pont

(A hosszúság, keresztmetszet területe, fajlagos ellenállás a megfelelő összefüggésbe illesztett felírása. Amennyiben az összefüggés (a kapcsolat jellege) nem szerepel, maximum 2 pont adható. Amennyiben a kapcsolat a későbbiekben derül ki, pl. a d) részben, a 3 pont itt megadható.)

d) *Összefogott drótdarabok eredő ellenállásai a konkrét esetekben:*

1+1 pont

e) *A soros és párhuzamos kapcsolás általános szabályai:*

1+1 pont

f) *Ideális műszerek áramköri kapcsolása, a kapcsolás értelmezése:*

1+1+1+1 pont

g) *Ideális műszerek ellenállásának megadása, értelmezése:*

1+1+1+1 pont

.

Összesen **18 pont**

3. téma

a) *A szélkerék áramtermelési módjának megadása (generátor elve):*

3 pont

(Ha a jelölt csak megnevezi a generátort, de nem beszél működésének elvéről, 1 pont adható.)

b) *A tárolás (akkumulátorokkal), a szállítás (távvezetéken) ismertetése (megnevezése):*

2+1 pont

c) *A transzformálás szerepének felismerése:*

2 pont

d) *A motor elvének ismertetése:*

3 pont

e) *A hajszárító működésének elvi ismertetése:*

2 pont

Izzó fűtőszálon keresztül áramlik a levegő, így melegszik fel.

f) *A szélkerék és a hőerőgép összehasonlítása:*

Hőerőgép hajtja a generátort a hőerőműben, a szélkerék esetében a szél közvetlen ereje.

2 pont

A hőt égetéssel nyerik a hőerőműben, a szélkeréknél erre nincs szükség.

1 pont

A hőerőműben így égéstermékek keletkeznek, melyek a légkört szennyezik.

1 pont

A fosszilis energia nehezen megújuló, a szél energiája megújuló energiaforrás.

1 pont

Összesen **18 pont**

A kifejtés módjának értékelése mindhárom témára vonatkozólag a vizsgaleírás alapján:

Nyelvhelyesség: ***0-1-2 pont***

- A kifejtés szabatos, érthető, jól szerkesztett mondatokat tartalmaz;
- a szakkifejezésekben, nevekben, jelölésekben nincsenek helyesírási hibák.

A szöveg egésze: ***0-1-2-3 pont***

- Az egész ismertetés szerves, egységes egészet alkot;
- az egyes szövegrészek, résztémák összefüggenek egymással egy világos, követhető gondolatmenet alapján.

Amennyiben a válasz a 100 szó terjedelmet nem haladja meg, a kifejtés módjára nem adható pont.

Ha a vizsgázó témaválasztása nem egyértelmű, akkor az utoljára leírt téma kifejtését kell értékelni.

HARMADIK RÉSZ

1. feladat

Annak felismerése, hogy a keresett mennyiségekhez az $\frac{m}{D}$*, illetve a* $\frac{D}{m}$ *hányadost kell meghatározni:*

1 pont

Az $\frac{m}{D}$ *vagy a* $\frac{D}{m}$ *hányados meghatározása a rugalmas megnyúlás törvénye alapján:*

$Dy_0 = mg$

1 pont

$\frac{m}{D} = \frac{y_0}{g} = 0{,}005\ \text{s}^2$ /illetve $\frac{D}{m} = 200\frac{1}{\text{s}^2}$/

1 pont

(A $\frac{\text{m} \cdot \text{kg}}{\text{N}}$ mértékegység is helyes.)

A periódusidő meghatározása:

$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{D}}$ / vagy $T = \frac{2\pi}{\omega}$/

1 pont

$T = 0{,}44$ s

1 pont

A körfrekvencia képlete:

$\omega = \sqrt{\frac{D}{m}}$

1 pont

A maximális sebesség meghatározása:

$v_{\text{max}} = A\omega$, ahol A = 3 cm

1 pont

$v_{\text{max}} = 0{,}42\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$

1 pont

A maximális gyorsulás meghatározása:

$a_{\max} = A\omega^2$

1 pont

$a_{\max} = 6\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

1 pont

Összesen **10 pont**

2. feladat

A fény útjának meghatározása az üvegprizmában:

Az átfogón való átjutás vizsgálata:

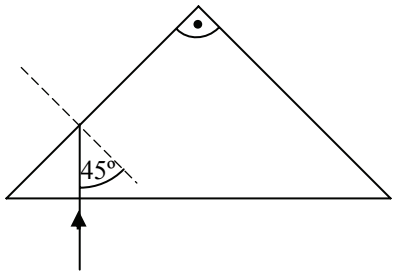
1 pont

(A fény irányváltoztatás nélkül megy tovább.)

A befogót elérő sugár beesési szögének megállapítása:

1 pont

A beesési szög a befogón 45º.
(Elég a beesési szög rajzon való jelölése.)



A törésmutató meghatározása:

$$n = \frac{v_2}{v_1} = \frac{2}{3}$$

1 pont

A kritikus szög (határszög) meghatározása:

$$\sin \alpha_{krit} = n = \frac{2}{3} \quad \Rightarrow \quad \alpha_{krit} = 41{,}8°$$

2 pont
(bontható)

(Ha a vizsgázó bármilyen helyes elméleti úton arra a következtetésre jut, hogy a befogókon létrejön a teljes visszaverődés, de nem számolja ki a kritikus szöget, a 2 pont megadható.)

A befogón való teljes visszaverődés megállapítása:

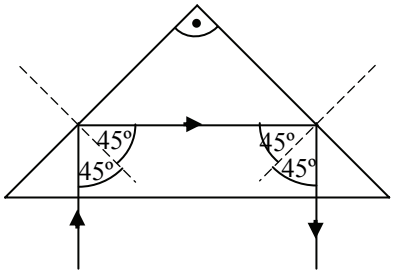
1 pont

A beesési szög nagyobb, mint a határszög, ezért teljes visszaverődés következik be.
(Az egy pont csak akkor adható meg, ha a jelölt utal arra, hogy a beesési szög nagyobb, mint a kritikus szög.)

A fény további útjának meghatározása:

1+1 pont

(Elég a rajzon történő ábrázolás.)



A fény teljes úthosszának meghatározása:

$s = (5 + 20 + 5)\ \text{cm} = 30\ \text{cm}$

2 pont
(bontható)

Az üveghasábban töltött idő meghatározása:

$$t = \frac{s}{v_{üveg}} = \frac{0{,}3\ \text{m}}{2 \cdot 10^8\ \frac{\text{m}}{\text{s}}} = 1{,}5 \cdot 10^{-9}\ \text{s}$$

2 pont
(bontható)

Összesen **12 pont**

3. feladat

Adatok: $B = 2$ T, $m = 2$ g, $q = 3$ mC, $l = 5$ m

a) *A körmozgás dinamikai feltételének megfogalmazása:*

Mivel a fonálerő 0, ezért a körmozgást biztosító centripetális erő a töltésre ható Lorentz-erő, mert az irányszabály szerint a Lorentz-erő a tengelypont felé mutat.

$F_{cp} = F_L$

2 pont

(Ha a vizsgázó a Lorentz-erő irányát nem határozza meg, csak az erőegyenlet szerepel, akkor 1 pont adandó.)

A Lorentz-erő és a centripetális erő kifejezése:

$$m\,\frac{v^2}{l} = qvB$$

1+1 pont

A sebesség kifejezése és kiszámítása:

$$v = \frac{q \cdot B \cdot l}{m} = \frac{3 \cdot 10^{-3}\ C \cdot 2\,\mathrm{T} \cdot 5\,\mathrm{m}}{2 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{kg}} = 15\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$$

3 pont
(bontható)

b) *A körmozgás dinamikai feltételének megfogalmazása* :

A körmozgást biztosító eredő erőt (centripetális erőt) a fonálerő és a Lorentz-erő együttesen adja.

$F_{cp} = F_L + F_f$

1 pont

A fonálerő kiszámítása

$F_f = F_{cp} - F_L = m\frac{v^2}{l} - qvB$, ahol $v = 45\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$

$F_f = 0{,}54$ N

3 pont
(bontható)

Összesen **11 pont**

4. feladat

a) A tömeg kiszámítása:

1+1 pont

$$\frac{m}{M}RT = pV \rightarrow m = 51{,}3\ \text{g}$$

b) ΔT és T_2 kiszámítása:

$$\Delta T = \frac{P\Delta V}{\frac{m}{M}R} = 75\ \text{K} \rightarrow T_2 = 375\ \text{K}$$

1+1+1 pont

(ΔT felírása, kiszámítása, T_2 kiszámítása.)

c) Q és ΔE kiszámítása:

3+3 pont
(bontható)

$$Q = c_p \cdot m \cdot \Delta T = 3500\ \text{J}$$
$$\Delta E = c_V \cdot m \cdot \Delta T = 2500\ \text{J}$$

d) A térfogatváltozás kiszámítása:

1+1+1 pont

$$\Delta V = \frac{W}{P} = 0{,}01\ \text{m}^3 = 10\ \text{dm}^3 \rightarrow V_2 = 50\ \text{dm}^3$$

(ΔV felírása, kiszámítása, V_2 kiszámítása.)

Megoldási variációk:

- Bár a szabadsági fokok fogalma nem szerepel a követelményrendszerben, de használatukkal Q és ΔE közvetlenül és gyorsan kiszámítható. A 3+3 pont ekkor is jár, amennyiben a jelölt gondolatmenete következetes.
- A fajhőértékek a függvénytáblázatból kikereshetők, vagy a szabadsági fokok segítségével is felírhatók.
- T_2-ből V_2, vagy V_2-ből T_2 közvetlenül is kiszámítható a $\frac{V}{T}$ állandó összefüggés felhasználásával.

Összesen 14 pont